

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA VẬT LÝ – VẬT LÝ KỸ THUẬT**

-----□□-----



**BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
HỆ THỐNG SỐ VÀ ỨNG DỤNG
PHY10626**

Đề tài:

**ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MẠCH ĐÈN GIAO THÔNG VÀ CẢM BIẾN
PHÁT HIỆN VI PHẠM SỬ DỤNG IC SỐ**

**Nhóm thực hiện: Nhóm L
Lớp: 23VLH2B**

**GV: ThS. VÕ HOÀNG THỦY TIÊN
CN. NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH**

TP. HỒ CHÍ MINH – 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Nguyễn Thị Như Quỳnh và cô Võ Hoàng Thùy Tiên người đã trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn chúng em trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án môn học. Trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về bộ môn Hệ thống số và ứng dụng, nhóm chúng em đã nhận được sự quan tâm, chỉ dẫn tận tình và đầy tâm huyết của thầy/cô.

Nhờ những kiến thức và kinh nghiệm mà cô truyền đạt, nhóm chúng em đã có cơ hội củng cố và vận dụng các kiến thức lý thuyết vào thực tiễn thông qua đề tài “Thiết kế mạch đèn giao thông và cảm biến phát hiện vi phạm sử dụng IC số”. Đề tài không chỉ giúp nhóm hiểu rõ hơn về nguyên lý hoạt động của các IC số mà còn góp phần nâng cao kỹ năng phân tích, thiết kế và mô phỏng mạch điện tử.

Tuy đã cố gắng hoàn thành đồ án trong phạm vi thời gian cho phép, song do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên bài báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm chúng em rất mong nhận được sự cảm thông và những ý kiến đóng góp quý báu từ thầy/cô để các bài học và đồ án sau này được hoàn thiện hơn.

Cuối cùng, nhóm chúng em xin kính chúc thầy/cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp giảng dạy của mình.

Danh sách các thành viên nhóm

STT	MSSV	HỌ VÀ TÊN
1	23130212	ĐINH VIỆT QUANG
2	23130236	LÊ QUỐC THỊNH
3	23130248	NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG
4	23130249	VÕ THÁI MINH TRIỀU

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

LED: Light Emitting Diode

IC: Integrated Circuit

BCD: Binary Coded Decimal

CD: CMOS Digital

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG	7
1.1. Lý do chọn đề tài.....	7
1.2. Mục tiêu của đề tài.....	7
1.3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu.....	8
1.4. Phương pháp thực hiện.....	8
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	8
2.1. Tổng quan về hệ thống đèn giao thông.....	8
2.2. Module tạo xung NE555.....	9
2.2.1. Chức năng.....	9
2.2.2. Nguyên lý hoạt động.....	9
2.3. IC đếm thập phân CD4017.....	10
2.3.1. Đặc điểm.....	10
2.3.2. Ứng dụng.....	10
2.4. IC đảo logic 7404.....	11
2.4.1. Chức năng.....	11
2.4.2. Ứng dụng trong mạch.....	11
2.5. Khối mã hóa ưu tiên (IC 74147).....	12
2.5.1. Chức năng.....	12
2.5.2. Vai trò trong mạch.....	12
2.6. IC đếm lên/xuống 74192.....	13
2.6.1. Chức năng.....	13
2.6.2. Vai trò trong mạch.....	13
2.7. IC giải mã BCD sang LED 7 đoạn 74247.....	14
2.7.1. Chức năng.....	14
2.7.2. Vai trò trong mạch.....	14
2.8. Cảm biến hồng ngoại IR (Digital 4 chân).....	15
2.8.1. Đặc điểm.....	15
2.8.2. Các chân cơ bản.....	15

2.8.3. Vai trò trong đề tài	16
2.9. Điện trở, biến trở.....	16
2.10. Tụ điện	17
2.11 LED 7 đoạn.....	18
2.12. LED	18
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ MẠCH NGUYÊN LÝ.....	19
3.1. Sơ đồ khối hệ thống.....	19
3.2. Khối tạo xung clock (Module NE555)	20
3.3. Khối đếm thời gian (IC 74192)	20
3.3.1. Nguyên lý hoạt động	20
3.3.2. Ứng dụng trong hệ thống	20
3.4. Khối điều khiển chu trình đèn giao thông (IC CD4017)	20
3.5. Khối mã hóa ưu tiên (IC 74147)	21
3.5.1. Nguyên lý hoạt động	21
3.5.2. Vai trò trong mạch đèn giao thông.....	21
3.6. Khối giải mã và hiển thị (IC 74247)	21
3.7. Khối đảo logic và điều khiển phụ trợ (IC 7404).....	21
3.8. Nguyên lý hoạt động tổng thể của mạch	21
CHƯƠNG 4: MÔ PHỎNG VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN	22
4.1. Phần mềm mô phỏng	22
4.2. Quá trình thực hiện	22
4.3 Kết luận.....	26
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	27
5.1. Kết luận.....	27
5.2. Hướng phát triển.....	27

Mục lục ảnh

Hình 2-1 NE555.....	9
Hình 2-2 IC CD4017.....	10
Hình 2-3 IC 7404.....	11
Hình 2-4 IC 74147.....	12
Hình 2-5 IC 74192.....	13
Hình 2-6 IC 74247.....	14
Hình 2-7 Sensor IR.....	15
Hình 2-8 Điện trở.....	16
Hình 2-9 Biến trở.....	17
Hình 2-10 Tụ điện	17
Hình 2-11 LED 7 đoạn.....	18
Hình 2-12 LED.....	18
Hình 4-1 Mạch mô phỏng Proteus.....	22
Hình 4-2 Mạch PCB.....	23
Hình 4-3 Phím đồng và hình mạch in.....	23
Hình 4-4 Sau khi ủi lên phím đồng.....	24
Hình 4-5 Mạch sau khi đã làm sạch.....	25
Hình 4-6 Mạch sau khi hàn và đấu dây.....	25
Hình 4-7 Mạch đã hoàn thành.....	26

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Lý do chọn đề tài

- Trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng phát triển, mật độ phương tiện giao thông ngày càng tăng cao, Sự gia tăng dân số cơ học cùng với tốc độ phát triển chóng mặt của các phương tiện giao thông cá nhân đã dẫn đến tình trạng quá tải hạ tầng cơ sở, gây ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, đặc biệt là tại các nút giao cắt ngã ba, ngã tư. Việc điều khiển và phân luồng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng nhằm đảm bảo an toàn và giảm thiểu ùn tắc. Đèn giao thông là một trong những hệ thống điều khiển cơ bản nhưng không thể thiếu tại các nút giao thông.

- Bên cạnh việc hiển thị tín hiệu đèn đỏ – vàng – xanh, các hệ thống đèn giao thông hiện đại còn tích hợp bộ đếm thời gian hiển thị số để người tham gia giao thông dễ dàng quan sát và chủ động hơn trong việc di chuyển. Việc thiết kế mạch đèn giao thông có hiển thị số không chỉ mang ý nghĩa thực tiễn mà còn giúp sinh viên củng cố kiến thức về các IC logic cơ bản.

- Xuất phát từ thực tế đó, các hệ thống đèn giao thông hiện đại ngày nay đều được tích hợp thêm bộ đếm lùi thời gian (Countdown Timer). Việc hiển thị con số thời gian còn lại giúp người lái xe chủ động điều chỉnh tốc độ, quyết định dừng hay đi tiếp một cách chính xác, từ đó giảm thiểu đáng kể tai nạn và nâng cao ý thức chấp hành luật lệ.

1.2. Mục tiêu của đề tài

- Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của hệ thống đèn giao thông cơ bản có tích hợp cảm biến.
- Vận dụng các IC số như 555, 4017, 74147, 74192, 74247, 7404 cùng với LED 7 đoạn và cảm biến hồng ngoại phát hiện chuyển động IR 4 chân digital để xây dựng mạch điều khiển.
- Tích hợp cảm biến IR để phát hiện phương tiện di chuyển và hỗ trợ điều khiển các chu trình đèn.
- Thiết kế mạch đếm thời gian và hiển thị số trên LED 7 đoạn.
- Mô phỏng và kiểm tra hoạt động của mạch trên phần mềm Proteus.
- Rèn luyện kỹ năng phân tích mạch, thiết kế hệ thống và viết báo cáo kỹ thuật.

1.3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu:
 - Mạch đèn giao thông có hiển thị thời gian đếm ngược.
 - Các linh kiện điện tử thụ động: Điện trở, tụ điện, LED 7 đoạn (7-segment LED).
 - Các IC số chức năng: IC tạo xung (NE555), IC đếm (74192, CD4017), IC giải mã (74247), IC logic (7404).
- Phạm vi nghiên cứu: Thiết kế và mô phỏng mạch sử dụng IC số, không sử dụng vi điều khiển, arduino

1.4. Phương pháp thực hiện

- Thu thập và nghiên cứu tài liệu về IC số và mạch đếm.
- Phân tích yêu cầu hệ thống và sơ đồ khối.
- Thiết kế mạch nguyên lý.
- Mô phỏng mạch trên phần mềm Proteus.
- Vẽ PCB layout của mạch, in mạch và hàn linh kiện.
- Đánh giá kết quả và rút ra kết luận.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về hệ thống đèn giao thông

Hệ thống đèn giao thông cơ bản bao gồm ba tín hiệu chính: đèn đỏ, đèn vàng và đèn xanh. Chu trình hoạt động diễn ra theo thứ tự:

- Đèn xanh: cho phép phương tiện di chuyển.
- Đèn vàng: cảnh báo chuẩn bị dừng.
- Đèn đỏ: yêu cầu phương tiện dừng lại.

Trong đề tài này, hệ thống được mở rộng thêm bộ đếm thời gian hiển thị số để báo hiệu thời gian còn lại của mỗi pha đèn và cảm biến chuyển động phát hiện phương tiện vi phạm khi đèn đỏ.

2.2. Module tạo xung NE555

IC NE555 là mạch tích hợp (IC) tạo xung và định thời phổ biến được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng tạo xung clock. Được phát triển từ năm 1972, hoạt động ổn định ở điện áp 5V–15V.



Hình 2-1 NE555

2.2.1. Chức năng

- Tạo xung vuông có tần số và chu kỳ điều chỉnh được.
- Cung cấp xung clock cho mạch đếm.

2.2.2. Nguyên lý hoạt động

Ở chế độ astable, IC NE555 hoạt động ở trạng thái tự dao động, liên tục tạo ra xung vuông. Tần số và chu kỳ xung phụ thuộc vào quá trình nạp và xả của tụ điện thông qua các điện trở R_1 và R_2 bên ngoài. Xung tạo ra được sử dụng làm xung nhịp cho IC đếm trong mạch.

2.3. IC đếm thập phân CD4017

IC CD4017 là bộ đếm Johnson 10 trạng thái.



Hình 2-2 IC CD4017

2.3.1. Đặc điểm

- Có 10 ngõ ra Q0 đến Q9.
- Mỗi xung clock làm mức cao dịch chuyển sang ngõ ra kế tiếp.

2.3.2. Ứng dụng

- Điều khiển LED chạy.
- Phân chia chu kỳ thời gian cho các pha đèn giao thông.

2.4. IC đảo logic 7404

IC 7404 chứa 6 cổng NOT.



Hình 2-3 IC 7404

2.4.1. Chức năng

Đảo mức logic của tín hiệu số nhằm tạo sự tương thích giữa các khối mạch, đặc biệt trong việc xử lý tín hiệu từ cảm biến và điều khiển các IC đếm và hiển thị.

2.4.2. Ứng dụng trong mạch

- Đảo mức logic phù hợp giữa các IC.
- Tạo tín hiệu điều khiển thích hợp cho bộ đếm và giải mã.

2.5. Khôi mã hóa ưu tiên (IC 74147)

IC 74147 là mạch mã hóa ưu tiên từ thập phân sang BCD.



Hình 2-4 IC 74147

2.5.1. Chức năng

- Nhận tín hiệu điều khiển từ IC 4017.
- Chuyển đổi tín hiệu sang mã BCD tương ứng.

2.5.2. Vai trò trong mạch

IC 74147 giúp chuyển các trạng thái đếm từ IC 4017 thành tín hiệu BCD để đưa vào bộ đếm 74192, đảm bảo sự đồng bộ giữa chu trình đèn và bộ đếm thời gian.

2.6. IC đếm lên/xuống 74192

IC 74192 là bộ đếm BCD có khả năng đếm lên hoặc đếm xuống.



Hình 2-5 IC 74192

2.6.1. Chức năng

- Đếm từ 0 đến 9 theo mã BCD.
- Hỗ trợ đếm xuống để hiển thị thời gian đếm ngược.

2.6.2. Vai trò trong mạch

IC 74192 được sử dụng để tạo bộ đếm thời gian cho từng pha đèn và xuất dữ liệu BCD sang IC giải mã.

2.7. IC giải mã BCD sang LED 7 đoạn 74247

IC 74247 là mạch giải mã BCD sang LED 7 đoạn loại anode chung.



Hình 2-6 IC 74247

2.7.1. Chức năng

- Nhận tín hiệu BCD từ IC đếm.
- Điều khiển các đoạn a–g của LED 7 đoạn.

2.7.2. Vai trò trong mạch

IC 74247 có nhiệm vụ giải mã tín hiệu BCD (Binary Coded Decimal) từ IC đếm (như 74192) thành tín hiệu điều khiển LED 7 đoạn để hiển thị số thập phân từ 0 đến 9.

2.8. Cảm biến hồng ngoại IR (Digital 4 chân)



Hình 2-7 Sensor IR

2.8.1. Đặc điểm

Cảm biến hồng ngoại phát hiện chuyển động IR (thường là cảm biến PIR hoặc module IR digital) được sử dụng để phát hiện sự di chuyển của phương tiện trong vùng cảm biến. Cảm biến có ngõ ra dạng tín hiệu số (digital), thuận tiện cho việc ghép nối với mạch logic.

2.8.2. Các chân cơ bản

- VCC: Cấp nguồn cho cảm biến (thường 5V).
- GND: Nối mass.
- OUT: Ngõ ra tín hiệu digital (mức 1 khi phát hiện chuyển động, mức 0 khi không phát hiện).
- Chân còn lại: Có thể là EN/NC tùy loại module.

2.8.3. Vai trò trong đèn tài

Trong mạch đèn giao thông, cảm biến IR được dùng để phát hiện sự xuất hiện của phương tiện hoặc người tham gia giao thông. Tín hiệu từ cảm biến được đưa vào mạch logic để:

- Kích hoạt hoặc cho phép bộ đếm thời gian hoạt động.
- Hỗ trợ điều khiển chu trình đèn giao thông một cách linh hoạt hơn so với mạch chạy cố định.

2.9. Điện trở, biến trở



Hình 2-8 Điện trở

Điện trở là loại linh kiện điện tử được dùng rất phổ biến trong các mạch điện tử ngày nay. Chức năng của điện trở là cản trở dòng điện chạy trong mạch.



Hình 2-9 Biến trở

Biến trở là một dạng của điện trở với khả năng tùy chỉnh được giá trị. Có rất nhiều loại biến trở với hình dạng và giá trị khác nhau như biến trở tinh chỉnh, biến trở volume,...

2.10. Tụ điện



Hình 2-10 Tụ điện

Tụ điện là loại linh kiện điện tử được dùng phổ biến trong các mạch điện tử ngày nay. Với khả năng nạp xả điện áp, tụ điện thường được sử dụng để làm phẳng điện áp nguồn hay dùng để lọc nhiễu trong các mạch tần số thấp.

2.11 LED 7 đoạn



Hình 2-11 LED 7 đoạn

LED 7 đoạn là loại linh kiện điện tử được cấu tạo từ các LED nối chung chân lại với nhau dùng để hiển thị số. Dựa vào chân nối chung với nhau mà ta có hai loại LED 7 đoạn là anode chung và cathode chung.

2.12. LED

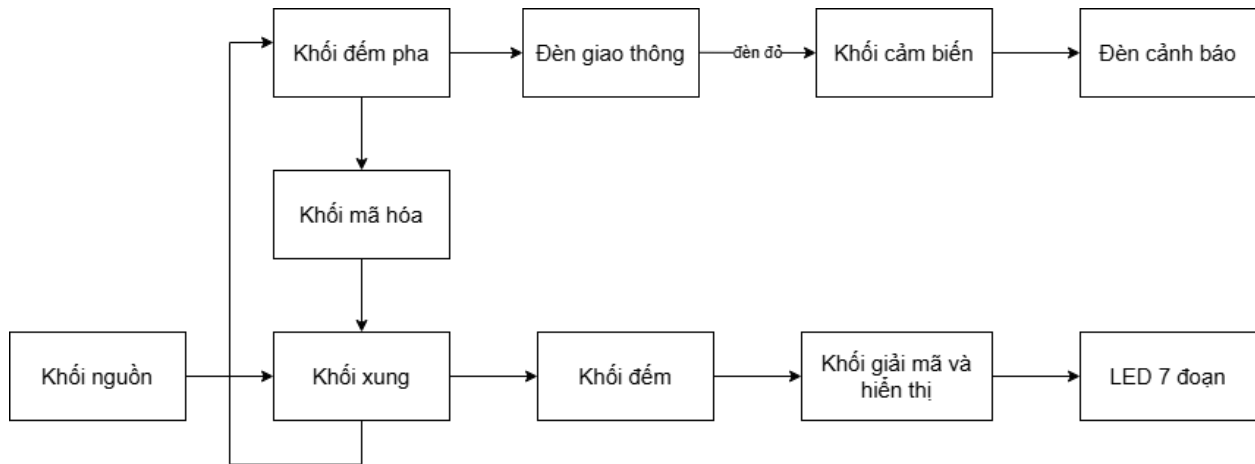


Hình 2-12 LED

LED là loại diode có khả năng đặc biệt phát ra ánh sáng. Ánh sáng mà diode phát ra có thể có nhiều màu khác nhau tùy thuộc vào chất liệu hoá học trong LED.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ MẠCH NGUYÊN LÝ

3.1. Sơ đồ khối hệ thống



Hệ thống đèn giao thông có hiển thị số được thiết kế gồm các khối chức năng chính sau:

- Khối nguồn
- Khối tạo xung clock
- Khối điều khiển chu trình đèn giao thông (đếm pha)
- Khối mã hóa
- Khối đếm thời gian
- Khối giải mã và hiển thị tín hiệu đèn giao thông
- Khối cảm biến

Các khối này phối hợp với nhau tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh, đảm bảo đèn giao thông hoạt động theo chu trình xác định và hiển thị thời gian đếm ngược bằng LED 7 đoạn.

3.2. Khối tạo xung clock (Module NE555)

NE555 được cấu hình ở chế độ astable để tạo xung vuông liên tục. Tần số xung được xác định bởi các linh kiện điện trở và tụ điện mắc ngoài.

Xung clock đầu ra của NE555 đóng vai trò làm xung nhịp cho toàn bộ hệ thống, cung cấp tín hiệu điều khiển cho các IC đếm phía sau. Chu kỳ xung được lựa chọn phù hợp để đảm bảo thời gian hiển thị đèn giao thông rõ ràng và dễ quan sát.

3.3. Khối đếm thời gian (IC 74192)

3.3.1. Nguyên lý hoạt động

- Khi nhận xung tại chân DOWN, IC sẽ đếm giảm từ giá trị nạp ban đầu về 0.
- Khi đếm về 0, tín hiệu TCD được kích hoạt để chuyển pha đèn.

3.3.2. Ứng dụng trong hệ thống

Trong mạch, hai IC 74192 được sử dụng để tạo bộ đếm hàng chục và hàng đơn vị, cho phép hiển thị số từ 00 đến 99.

3.4. Khối điều khiển chu trình đèn giao thông (IC CD4017)

IC CD4017 là bộ đếm Johnson 10 trạng thái, mỗi xung clock sẽ kích hoạt một ngõ ra ở mức cao theo thứ tự từ Q0 đến Q9.

Trong mạch, IC 4017 được sử dụng để phân chia chu trình hoạt động của đèn giao thông thành các pha khác nhau, tương ứng với các trạng thái:

- Đèn xanh
- Đèn vàng
- Đèn đỏ

Các ngõ ra của IC 4017 được kết nối đến các cổng đảo logic và các IC mã hóa nhằm tạo tín hiệu điều khiển phù hợp cho từng pha đèn.

3.5. Khối mã hóa ưu tiên (IC 74147)

3.5.1. Nguyên lý hoạt động

IC 74147 có 10 ngõ vào tương ứng với các chữ số từ 0 đến 9. Khi một ngõ vào được kích hoạt (ở mức logic 0), IC sẽ xuất ra 4 bit mã BCD tương ứng với chữ số đó. Trong trường hợp có nhiều ngõ vào cùng được kích hoạt, IC sẽ ưu tiên mã hóa ngõ vào có thứ tự ưu tiên cao hơn.

3.5.2. Vai trò trong mạch đèn giao thông

Trong mạch đèn giao thông có hiển thị số, IC 74147 đóng vai trò trung gian giữa IC điều khiển chu trình (4017) và khối đếm – hiển thị. Các ngõ ra Q0–Q9 của IC 4017 được đưa vào IC 74147 để mã hóa thành tín hiệu BCD. Tín hiệu BCD này được sử dụng để điều khiển IC 74192 và IC 74247 nhằm thực hiện chức năng đếm và hiển thị số trên LED 7 đoạn.

3.6. Khối giải mã và hiển thị (IC 74247)

IC 74247 nhận tín hiệu BCD từ IC 74192 và giải mã sang tín hiệu điều khiển LED 7 đoạn loại anode chung.

Các đoạn LED sáng tương ứng với giá trị số đếm, giúp hiển thị thời gian còn lại của mỗi pha đèn.

3.7. Khối đảo logic và điều khiển phụ trợ (IC 7404)

IC 7404 cung cấp các cổng NOT dùng để:

- Đảo mức logic phù hợp giữa các IC TTL.
- Tạo tín hiệu điều khiển chính xác cho bộ đếm và mạch hiển thị.

3.8. Nguyên lý hoạt động tổng thể của mạch

Khi cấp nguồn cho mạch:

1. IC 555 tạo xung clock.
2. Xung clock đưa vào IC 74192 để điều khiển chu trình đèn giao thông.
3. Tín hiệu từ 4017 được mã hóa qua IC 74147.
4. IC 74192 nhận dữ liệu và thực hiện đếm ngược thời gian.
5. IC 74247 giải mã và hiển thị số lên LED 7 đoạn.
6. Khi thời gian đếm về 0, chu trình chuyển sang pha tiếp theo.
7. Khi đèn đỏ, cảm biến được kích hoạt để phát hiện chuyển động.

CHƯƠNG 4: MÔ PHỎNG VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

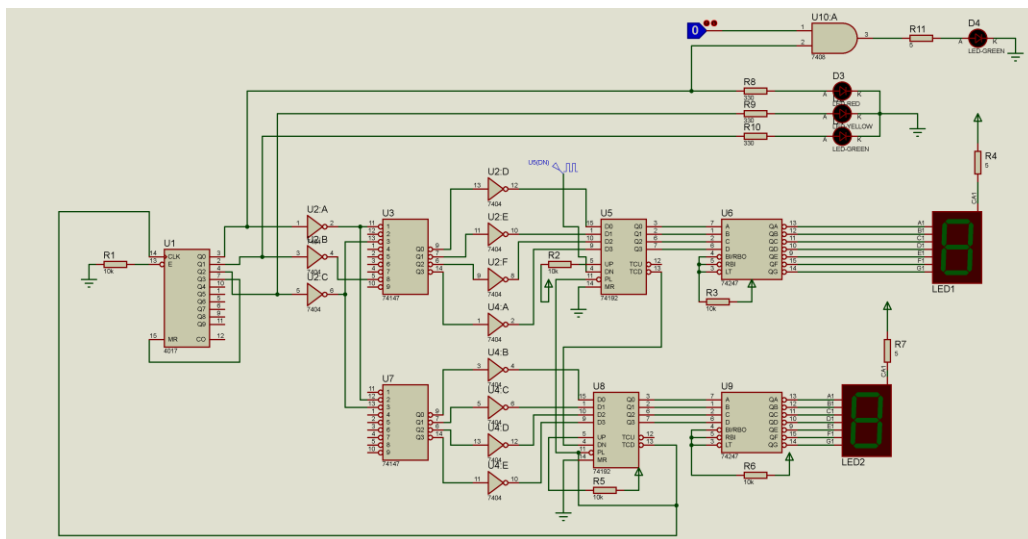
4.1. Phần mềm mô phỏng

Mạch được thiết kế và mô phỏng trên phần mềm Proteus, cho phép kiểm tra hoạt động của từng khối chức năng

4.2. Quá trình thực hiện

Bước 1: Thiết kế sơ đồ nguyên lý

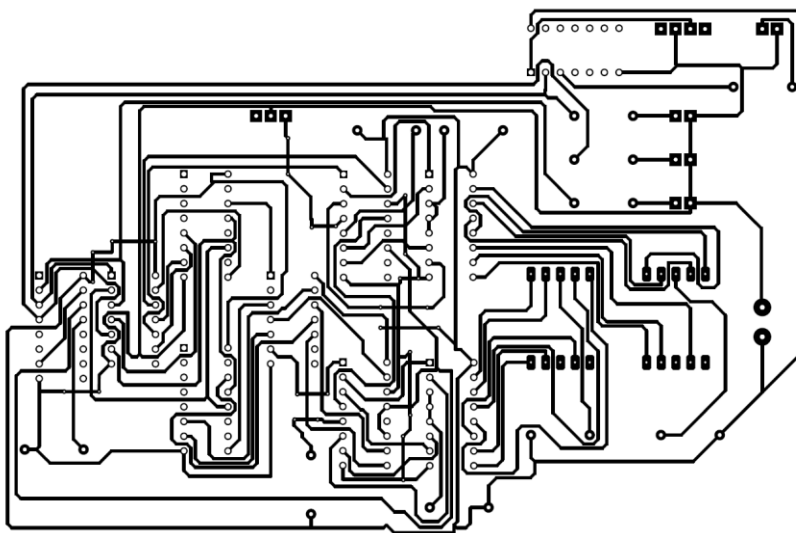
Trước hết, tiến hành thiết kế sơ đồ nguyên lý của mạch điện dựa trên yêu cầu bài toán. Sơ đồ nguyên lý thể hiện đầy đủ các linh kiện điện tử và mối liên hệ điện giữa chúng. Quá trình thiết kế có thể thực hiện bằng phần mềm chuyên dụng như Proteus . Sau khi hoàn thành, sơ đồ được kiểm tra lại nhằm đảm bảo tính đúng đắn về nguồn cấp, cực tính linh kiện và giá trị linh kiện.



Hình 4-1 Mạch mô phỏng Proteus

Bước 2: Thiết kế mạch in (PCB Layout)

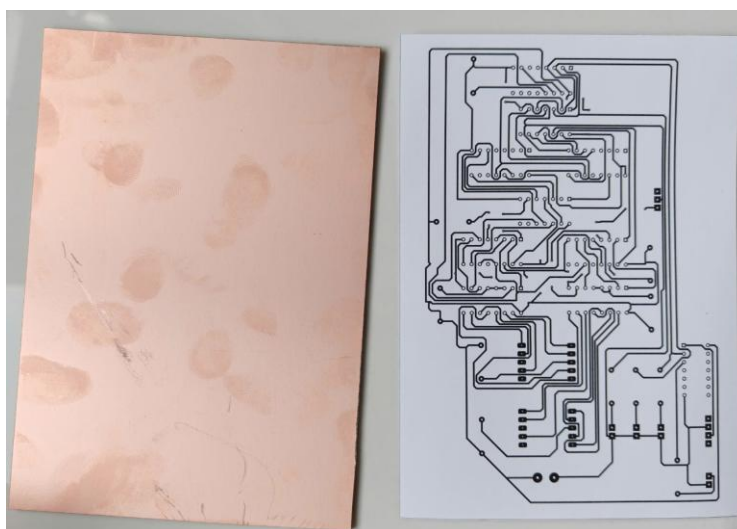
Từ sơ đồ nguyên lý, tiến hành chuyển sang thiết kế mạch in. Các linh kiện được bố trí hợp lý trên board mạch để đảm bảo mạch gọn gàng, dễ lắp ráp và hạn chế nhiễu. Sau đó thực hiện đi dây mạch sao cho các đường mạch không chồng chéo, khoảng cách và độ rộng dây phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc biệt là các đường cấp nguồn.



Hình 4-2 Mạch PCB

Bước 3: In layout mạch

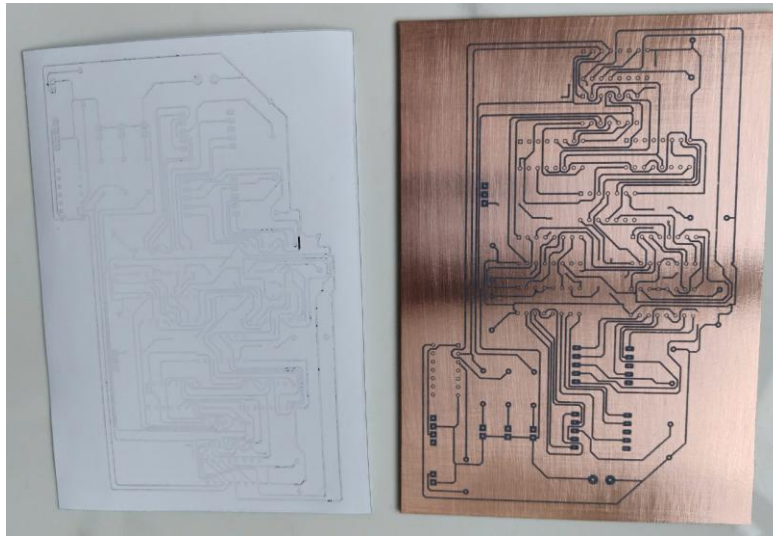
Sau khi hoàn thành thiết kế PCB, tiến hành in layout mạch ra giấy. Thông thường sử dụng giấy couche hoặc giấy ảnh để đảm bảo mực bám tốt. Khi áp dụng phương pháp ủ nhiệt, layout phải được in ở chế độ mirror (in ngược). Mực in cần rõ nét và đậm để đảm bảo quá trình chuyển mạch đạt hiệu quả cao.



Hình 4-3 Phím đồng và hình mạch in

Bước 4: Chuyển mạch lên phíp đồng

Đặt mặt giấy in úp xuống bề mặt phíp đồng đã được làm sạch. Dùng bàn ủi ở nhiệt độ cao để ép layout mạch lên phíp đồng trong khoảng 5–10 phút. Sau khi ép xong, ngâm phíp vào nước và nhẹ nhàng bóc lớp giấy, phần mực in sẽ bám lại trên bề mặt đồng theo hình dạng mạch.



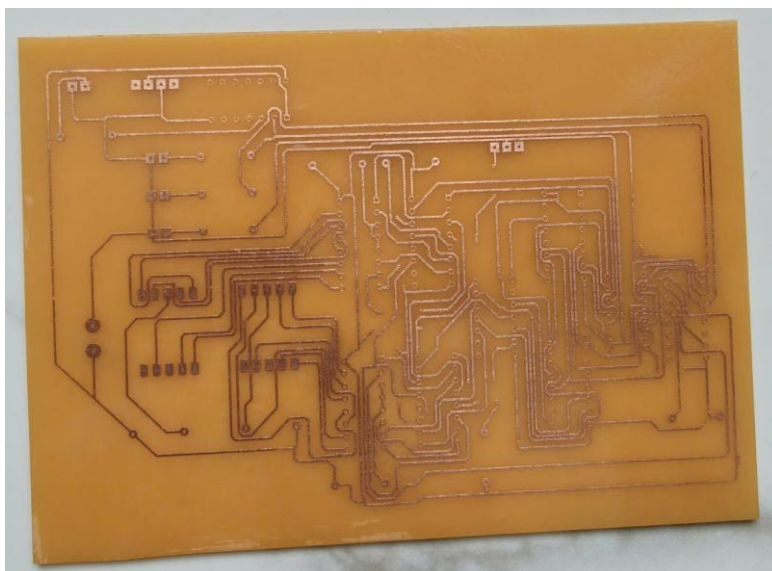
Hình 4-4 Sau khi ủi lên phíp đồng

Bước 5: Ăn mòn mạch

Tiến hành ngâm phíp đồng vào dung dịch ăn mòn (thường dùng FeCl_3). Quá trình này nhằm loại bỏ phần đồng không cần thiết, chỉ giữ lại các đường mạch được bảo vệ bởi mực in. Khi phần đồng thừa bị ăn mòn hoàn toàn, lấy mạch ra và rửa sạch bằng nước.

Bước 6: Làm sạch mạch

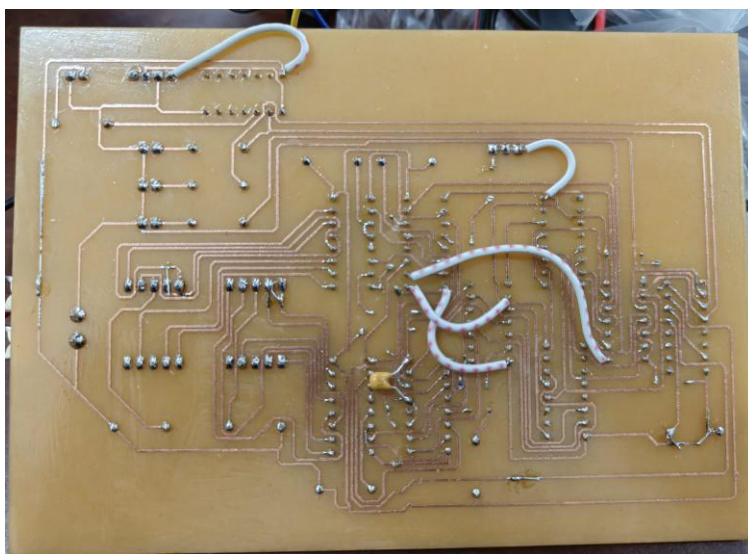
Sau khi ăn mòn xong, dùng cùn hoặc xăng thơm để tẩy lớp mực in còn bám trên bề mặt mạch. Kết quả thu được là các đường mạch đồng rõ ràng, sạch sẽ.



Hình 4-5 Mạch sau khi đã làm sạch

Bước 7: Lắp ráp, hàn linh kiện và đấu dây ngoài

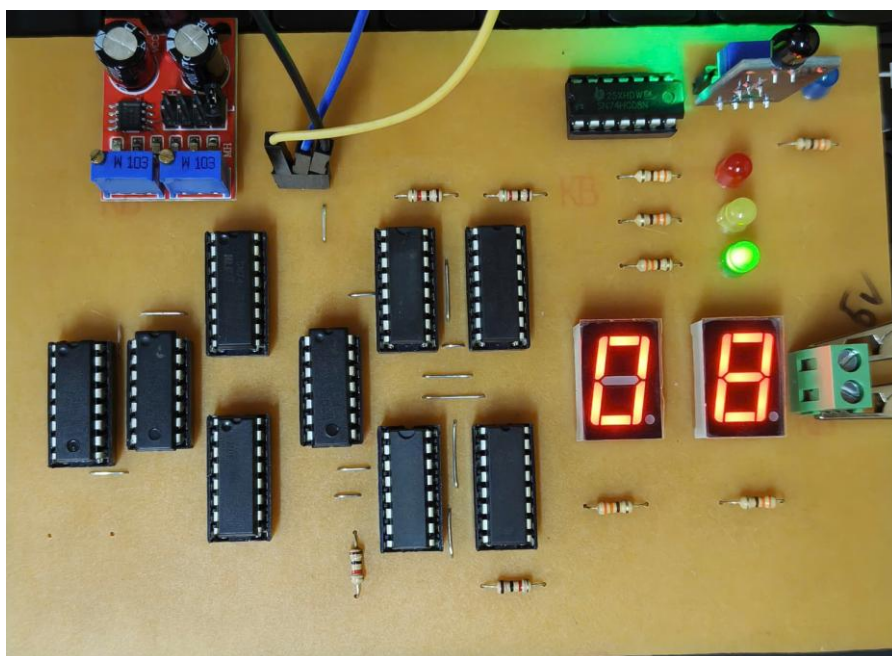
Tiến hành lắp ráp và hàn các linh kiện điện tử lên mạch in theo đúng sơ đồ nguyên lý. Sau đó, thực hiện đấu nối các dây ngoài như dây nguồn và dây tín hiệu vào/ra vào các vị trí tương ứng trên mạch. Cuối cùng, kiểm tra lại các mối hàn và điểm đấu dây để đảm bảo mạch hoạt động ổn định trước khi chạy thử.



Hình 4-6 Mạch sau khi hàn và đấu dây

Bước 8: Kiểm tra, chạy thử mạch và hoàn thiện

Sau khi lắp ráp và đấu dây hoàn tất, tiến hành kiểm tra thông mạch, phát hiện chập chập bằng đồng hồ đo. Tiếp theo, cấp nguồn để chạy thử và đánh giá khả năng hoạt động của mạch. Khi mạch hoạt động ổn định, tiến hành hoàn thiện bằng cách vệ sinh mạch và phủ lớp bảo vệ nhằm tăng độ bền và chống oxy hóa.



Hình 4-7 Mạch đã hoàn thành

4.3 Kết luận

Qua quá trình thực hiện, mạch in đã được thiết kế và gia công đúng theo sơ đồ nguyên lý ban đầu. Các bước từ thiết kế, in mạch, ăn mòn, khoan lỗ, lắp ráp linh kiện, đấu dây ngoài đến kiểm tra và chạy thử đều được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật. Kết quả cho thấy mạch hoạt động ổn định, các đường mạch rõ ràng, không xảy ra hiện tượng chập mạch hay đứt mạch. Qua đó, nhóm đã nắm vững quy trình làm mạch in và nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực điện – điện tử.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Kết quả cho thấy hệ thống đèn giao thông hoạt động đúng theo chu trình đã thiết kế. Các đèn tín hiệu chuyển đổi chính xác giữa các pha, đảm bảo không xảy ra xung đột trong quá trình hoạt động. LED 7 đoạn hiển thị chính xác thời gian đếm ngược cho từng trạng thái đèn, giúp người quan sát dễ dàng theo dõi.

Bên cạnh đó, cảm biến phát hiện chuyển động được tích hợp và hoạt động đúng nguyên lý. Khi đèn đỏ, cảm biến có khả năng phát hiện chuyển động và hiển thị led cảnh báo vượt đèn đỏ đúng theo như nguyên lý đồ án. Toàn bộ hệ thống vận hành ổn định, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và mục tiêu đề ra ban đầu.

5.2. Hướng phát triển

- Mở rộng hệ thống cho nhiều hướng giao thông.
- Thay thế các IC số bằng vi điều khiển nhằm tăng tính linh hoạt trong việc thay đổi thời gian đèn và thuật toán điều khiển.
- Nâng cấp hệ thống hiển thị bằng các thiết bị trực quan hơn, giúp người tham gia giao thông dễ dàng quan sát trạng thái hoạt động của đèn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Dientu4u.com
- [2] Thegioiic.com
- [3] Rapidelectronic.com
- [4] Congnghedaiphu.com
- [5] Arduino.com
- [6] Dientubachviet.com
- [7] Machdientu.org
- [8] Lednhattao.com
- [9] Icdayroi.com